

Báo Cáo AI Audit

1. Khai báo sử dụng AI

Trong bài tập này, em sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ trong quá trình làm bài. AI có thể được dùng để đọc nhanh tài liệu, tóm tắt ý chính, phân tích yêu cầu, gợi ý hướng kiểm thử, hỗ trợ soạn nhập nội dung báo cáo và giúp rà soát tính rõ ràng của tài liệu.

AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ. AI không tự động phê duyệt hoặc hoàn tất test case thay em. Mọi test case cuối cùng, nhân audit, request Postman, kết quả Newman, bug report, ảnh minh chứng, bằng chứng CI/CD và quyết định nộp bài đều do em kiểm tra và chịu trách nhiệm.

2. Phạm vi hỗ trợ của AI

AI được sử dụng cho các công việc hỗ trợ sau:

STT	Công việc hỗ trợ	Mục đích	Người quyết định cuối cùng
1	Đọc đề bài HW06	Hiểu các yêu cầu cần nộp, tiêu chí chấm điểm và yêu cầu về AI audit	Sinh viên
2	Đọc tài liệu đặc tả API	Xác định nhanh endpoint đã chọn, request body, yêu cầu xác thực và phản hồi mong đợi	Sinh viên
3	Tóm tắt các API đã chọn	Nắm ý chính cho <code>POST /api/login</code> , <code>POST /api/apply-coupon</code> và <code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code>	Sinh viên
4	Phân tích và gợi ý vùng bao phủ kiểm thử	Hỗ trợ suy nghĩ về domain, boundary, schema, security và state-based testing	Sinh viên
5	Hỗ trợ soạn nhập tài liệu	Gợi ý cách diễn đạt cho báo cáo, audit log, mô tả quy trình và phần giải thích	Sinh viên
6	Hỗ trợ rà soát nội dung	AI có thể chỉ ra các điểm cần kiểm tra; sinh viên tự đối chiếu specification và quyết định có chỉnh sửa hay không	Sinh viên

3. Giới hạn quan trọng

AI không được xem là nguồn quyết định cuối cùng. Cụ thể:

- AI không trực tiếp quyết định nội dung nộp cuối cùng nếu chưa có kiểm tra của sinh viên.
- AI không thay sinh viên gán nhãn test case là `VALID`, `INVALID` hoặc `INCOMPLETE`.
- AI không tạo bằng chứng thực thi thật.
- AI không tự tạo kết quả Newman, ảnh chụp màn hình, CI/CD run, GitHub Issue, timestamp hoặc xác nhận bug.
- Các kết quả do AI gợi ý chỉ được xem là tài liệu hỗ trợ. Tài liệu đề bài, tài liệu đặc tả API gốc và kết quả thực thi thật vẫn là nguồn tham chiếu chính thức.

4. Nhật ký tương tác với AI

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI
AI-001	2026-08-20 22:19:11 +07:00	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Chuẩn bị AI Audit	Yêu cầu AI tạo cấu trúc báo cáo AI Audit để ghi nhận việc sử dụng AI trong HW06.	AI tạo cấu trúc ban đầu cho AI Audit, bao gồm phạm vi giới hạn trách nhiệm và bản tương tác.
AI-002	Không ghi riêng thời điểm	Gemini Pro 3.1	Không ghi nhận	Đọc hiểu tài liệu	Yêu cầu AI hỗ trợ đọc và phân tích nhanh đề bài HW06 và API specification.	AI hỗ trợ xác định yêu cầu bài, phạm vi ba API được c deliverable cần chuẩn bị.
AI-003	2026-08-20	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_1_SPEC_ANALYSIS – Login	Yêu cầu phân tích <code>POST /api/login</code> theo <code>AGENT.md</code> , chưa tạo test case.	AI phân tích endpoint, request/response, requiren các hành vi chưa được spe định nghĩa.
AI-004	2026-08-20	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_2_TEST_DESIGN – Login	Yêu cầu thiết kế các vùng kiểm thử cho <code>POST /api/login</code> từ specification analysis đã được review, chưa generate test case.	AI đề xuất domain partition boundary/negative cases, s schema và dependency coi

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI
AI-005	2026-08-20	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_3_AI_GENERATION – Login	Yêu cầu AI generate candidate test cases cho <code>POST /api/login</code> theo test design đã được human-reviewed và <code>SKILL.md</code> .	AI tạo 40 candidate test cases có <code>source = AI_GENERATED</code> , <code>audit_status = PENDING_HUMAN_REVIEW</code> và <code>execution result</code> .
AI-006	2026-08-20	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_4_HUMAN_AUDIT – Login	Yêu cầu AI xử lý kết quả human audit đã hoàn thành trong <code>login_test_cases_audited.xlsx</code> , giữ nguyên quyết định audit của sinh viên và chỉ ghi correction cho các case cần sửa.	AI thêm cột <code>human_correction</code> ghi correction cho 2 case <code>INCOMPLETE</code> là <code>LOGIN-GEN-040</code> ; giữ nguyên case, nội dung AI-generated <code>audit_status</code> và <code>audit_result</code> .
AI-007	2026-08-20	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_5_HUMAN_EXTENSION – Login	Sinh viên chọn 5 coverage gaps từ kết quả gap analysis và yêu cầu AI chuyển đúng 5 lựa chọn đó thành manual extension test cases.	AI thêm đúng 5 case <code>LOGIN-EXT-005</code> đến <code>LOGIN-EXT-009</code> , giữ nguyên <code>audit_status</code> và <code>audit_result</code> của AI-generated cases và đánh <code>source = MANUAL_EXTENSION</code> .
AI-008	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_1_SPEC_ANALYSIS – Apply Coupon	Yêu cầu AI phân tích <code>POST /api/apply-coupon</code> theo <code>AGENT.md</code> , chỉ trích xuất và phân loại thông tin từ specification, chưa tạo test case.	AI phân tích endpoint, request body, response fields, business rules, dependencies và các hành động được specification định nghĩa.
AI-009	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_2_TEST_DESIGN – Apply Coupon	Yêu cầu AI xây dựng test-design dimensions cho <code>POST /api/apply-coupon</code> từ spec analysis đã được review; chưa generate test case.	AI đề xuất coverage cho các trường hợp <code>cc</code> , <code>total_amount</code> , <code>user_id</code> , <code>discount_amount</code> , <code>final_amount</code> , <code>boundary values</code> , <code>expiration order/usage-limit</code> , <code>injector</code> , <code>user behavior</code> và các security dimensions.
AI-010	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_1_SPEC_ANALYSIS – Admin Order Status	Yêu cầu AI phân tích <code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code> theo <code>AGENT.md</code> , chỉ phân tích specification và chưa tạo test case.	AI phân tích path parameters, request body, response fields <code>status</code> , yêu cầu Admin authorization, allowed status transitions và các hành động được specification định nghĩa.

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI
						transition behavior chưa đủ specification định nghĩa.
AI-011	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_2_TEST_DESIGN – Admin Order Status	Yêu cầu AI xây dựng test-design dimensions cho <code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code> từ spec analysis đã được review; chưa generate test case.	AI đề xuất coverage cho order status values, authentication/authorization schema, state transitions và persisted-state verification.
AI-012	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_3_AI_GENERATION – Apply Coupon	Yêu cầu AI generate candidate test cases cho <code>POST /api/apply-coupon</code> dựa trên Test Design đã được human-reviewed và theo <code>SKILL.md</code> .	AI tạo 40 candidate test cases cho Apply Coupon; tất cả có <code>status = AI_GENERATED</code> , <code>audit_status = PENDING_HUMAN_REVIEW</code> và execution result.
AI-013	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_3_AI_GENERATION – Admin Order Status	Yêu cầu AI generate candidate test cases cho <code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code> dựa trên Test Design đã được human-reviewed và theo <code>SKILL.md</code> .	AI tạo 42 candidate test cases cho Admin Order Status; tất cả có <code>status = AI_GENERATED</code> , <code>audit_status = PENDING_HUMAN_REVIEW</code> và execution result.
AI-014	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based	PHASE_4_HUMAN_AUDIT – Apply Coupon	Yêu cầu AI xử lý kết quả human audit đã hoàn thành của <code>POST /api/apply-coupon</code> , giữ nguyên quyết	AI thêm/điền <code>human_correctness</code> cho 4 case <code>INCOMPLETE: CC</code>

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI
			coding agent		định audit của sinh viên và chỉ ghi correction dựa trên <code>audit_notes</code> và API specification.	<code>GEN-005</code> , <code>COUPON-GEN-008</code> , <code>GEN-009</code> , <code>COUPON-GEN-031</code> nguyên nội dung AI-generated, <code>audit_status</code> và <code>audit_r</code>
AI-015	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	<code>PHASE_4_HUMAN_AUDIT</code> – Admin Order Status	Yêu cầu AI xử lý kết quả human audit đã hoàn thành của <code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code> , giữ nguyên quyết định audit của sinh viên và chỉ ghi correction dựa trên <code>audit_notes</code> và API specification.	AI thêm/điền <code>human_correction</code> cho <code>ORDERSTATUS-GEN-031</code> nguyên toàn bộ 42 AI-generated cases, <code>audit_status</code> và <code>audit_notes</code> .
AI-016	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	<code>PHASE_5_HUMAN_EXTENSION_PREPARATION</code> – Apply Coupon	Yêu cầu AI review bộ <code>coupon_test_cases_audited.xlsx</code> , tổng hợp coverage hiện có và chỉ ra các khu vực còn thiếu hoặc còn yếu; không được tạo <code>COUPON-EXT-*</code> và không được sửa workbook.	AI tạo coverage-gap analysis, Apply Coupon, xác định các quan đến discount formula order fixture, usage-limit rule, cross-user behavior, client-override, authentication and duplicate-key parser behavior.
AI-017	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	<code>PHASE_5_HUMAN_EXTENSION_PREPARATION</code> – Admin Order Status	Yêu cầu AI review bộ <code>admin_order_status_test_cases_audited.xlsx</code> , tổng hợp coverage hiện có và chỉ ra các khu vực còn thiếu hoặc còn yếu; không được tạo <code>ORDERSTATUS-EXT-*</code> và không được sửa workbook.	AI tạo coverage-gap analysis, Admin Order Status, xác định liên quan đến authorization field separation, persisted-verification sau auth failure matrix, terminal/cancellatic behavior, duplicate <code>status</code> precedence và audit/logging effects.
AI-018	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	<code>PHASE_5_HUMAN_EXTENSION</code> – Apply Coupon	Sinh viên đã review coverage-gap analysis và tự chọn 5 hướng manual extension: Gap 1 – Discount formula with controlled coupon fixture; Gap 3 – Minimum-order enforcement with verified fixture; Gap 4 – Usage-limit replay with persisted verification; Gap 6 – Client-side override of coupon rule; Gap 8 – Coupon code duplicate keys. Yêu cầu AI chuyển đúng 5 lựa chọn này thành <code>COUPON-EXT-001</code> đến <code>COUPON-EXT-005</code> .	AI thêm đúng 5 manual extension cases vào workbook, giữ nguyên bộ AI-generated cases và chỉ <code>source = MANUAL_EXTENSION</code> case tập trung vào business calculation, min-order bound, replay/persisted usage, server-side coupon rule integrity and duplicate-key parser behavior.

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI
AI-019	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_5_HUMAN_EXTENSION – Admin Order Status	Sinh viên đã review coverage-gap analysis và tự chọn 5 hướng manual extension: Gap 1 – Split authorization bypass and extra-field elevation; Gap 2 – Persisted-state verification after failed authorization; Gap 3 – Matrix-based transition coverage with controlled fixtures; Gap 5 – Cancellation rule consistency; Gap 6 – Duplicate status keys. Yêu cầu AI chuyển đúng 5 lựa chọn này thành ORDERSTATUS-EXT-001 đến ORDERSTATUS-EXT-005.	AI thêm đúng 5 manual extension cases vào workbook, giữ nguyên bộ AI-generated cases và chuyển source = MANUAL_EXTENSION case tập trung vào authorization separation, state verification failed authorization, transition coverage, cancellation-rule consistency và duplicate-key behavior.
AI-020	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Agent Skill – Design & Demo Preparation	Yêu cầu AI hỗ trợ hoàn thiện reusable Agent Skill cho quy trình sinh test case API, bao gồm tài liệu thiết kế, pseudocode, diagram và tài liệu hỗ trợ demo.	AI hỗ trợ chuẩn hóa cấu trúc skill/, hoàn thiện SKILL.design/design.md, design/pseudocode.md, và các tài liệu demo gồm demo_script.md, demo_note/demo_prompt.md.
AI-021	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_6_POSTMAN_IMPLEMENTATION	Yêu cầu AI chuyển các test case đã audit của ba API thành Postman collection, environment và data-driven test data; chưa được execute API hoặc tạo execution result.	AI tạo Postman collection, environment và ba data files Login, Apply Coupon và Account Status. Test automation bao gồm setup, selected API execution verification/cleanup, dynamic extraction và assertion theo traceability đã review.
AI-022	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	PHASE_6_POSTMAN_FIX – Static Review	Sau khi review Postman implementation, yêu cầu AI sửa các vấn đề F-01 đến F-13 đã được xác định và thực hiện static validation trước khi execution.	AI cập nhật collection/environment/data để kiểm tra JSON parsing, Java syntax, placeholder resolution Student-Id, case/scenario traceability và historical audit. Kết quả static review là READY_FOR_FINAL_HUMAN_REVIEW.
AI-023	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Newman Execution Analysis	Sau khi sinh viên tự chạy ba nhóm test bằng Newman và lưu raw JSON execution reports, yêu cầu AI đọc các kết quả thực thi thật, tổng hợp failed assertions, phân loại nguyên nhân và gom các failure có cùng root cause. Không được tự xác nhận bug hoặc sửa SUT.	AI phân tích 3 Newman reports nhận 30 failed assertions và thành 22 failed assertions (đến 8 potential SUT root causes PB-01 đến PB-08) và 8 failed assertions liên quan đến 2 automation causes (AF-01, AF-02).
AI-024	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Human Review – Newman Findings	Yêu cầu AI giữ nguyên historical analysis trong khi sinh viên thực hiện human review đối với PB-01 đến PB-08, AF-01 và AF-02.	AI cung cấp root-cause graph evidence mapping làm đầu trợ review; không thay đổi execution evidence hoặc tự potential bug thành confirmed.
AI-025	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Human Review – PB-05 Decision	AI ban đầu đánh giá PB-05 là POTENTIAL_SUT_BUG với confidence Medium vì API chấp nhận object-valued user_id và vẫn cấp discount, trong khi specification không cung cấp type/rejection table đầy đủ. Sinh viên yêu cầu giữ nguyên đánh giá lịch sử này và ghi riêng quyết định human review.	AI giữ nguyên historical classification/confidence vì human decision riêng biệt ngược lại kết luận ban đầu.
AI-026	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based	PHASE_7_AUTOMATION_CORRECTION	Sau human review, yêu cầu AI chỉ sửa hai automation root causes AF-01 và AF-02; không sửa	Với AF-01, AI đổi ORDERSTATUS-012...018 sang kiểm tra sau

ID	Ngày giờ	Công cụ AI	Model	Giai đoạn	Prompt / yêu cầu	Output của AI
AI-027	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Order Status Rerun Review	SUT, không làm yếu assertion của PB-01 đến PB-08 và không chạy Newman.	rejection và persisted state unchanged. Với AF-02, AI có ORDERSTATUS-GEN-035 thì exploratory state observati giữ nguyên assertion chốn detail leakage. Static valida nhận correction và preserv bug assertions/history.
						AI hỗ trợ xác định rằng rerun iterations, 638 requests, 79 assertions và còn 7 failed assertions, 8 false failures tương ứng / 02 của lần chạy trước đã bị. Bảy failure còn lại map tới PB-07 và PB-08.
AI-028	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	Bug Report Generation	Sau khi sinh viên xác nhận PB-01 đến PB-08, yêu cầu AI tạo structured bug-report drafts từ requirement, audited test cases và Newman evidence thật. Không được tạo evidence, screenshot hoặc GitHub Issue giả.	AI tạo 8 detailed bug report gồm bug ID, severity, endpoint, affected cases/source, reproduction, expected/actual behavior, impact, evidence, impact và human status.
AI-029	2026-08-21	Codex / ChatGPT	GPT-5 based coding agent	GitHub Issue Drafting	Yêu cầu AI tạo bản mô tả GitHub Issue rút gọn tương ứng với 8 confirmed bug reports; chưa được tuyên bố rằng Issue thật đã được tạo.	AI tạo PB-01_issue.md đến 08_issue.md với title, summary, reproduction, expected/actual behavior, affected tests/evidence, impact. Các draft đều ghi rõ draft.
AI-030	2026-08-21	ChatGPT	GPT-5.6 Sol	Execution Evidence & Screenshot Review	Yêu cầu AI hỗ trợ đánh giá screenshot từ Newman HTML report để xác định ảnh có phù hợp làm evidence cho PB-01 hay không.	AI xác định screenshot thể request login và response từ Newman, trường password cùng các authentication-state fields, làm evidence trực quan cho PB-01. Cần đồng thời nhắc cần che/runtime JWT token trước khi commit/chia sẻ.

5. Tóm tắt hiểu biết về các API đã chọn từ hỗ trợ của AI

API	Mục đích chính được xác định trong quá trình hỗ trợ	Ghi chú cần sinh viên kiểm tra lại
POST /api/login	Xác thực người dùng bằng email và password ; phản hồi thành công trả về JWT token và thông tin user.	Cần kiểm tra các trường hợp credential hợp lệ/không hợp lệ, response schema và rò rỉ thông tin nhạy cảm.
POST /api/apply-coupon	Tính toán giảm giá dựa trên code , total_amount và user_id ; phản hồi gồm discount_amount và final_amount .	Cần kiểm tra dữ liệu coupon, boundary của số tiền, assertion tính toán và hành vi với input không hợp lệ.
PUT /api/admin/orders/:id/status	Cho phép admin cập nhật trạng thái đơn hàng bằng trường status ; các trạng thái gồm pending , confirmed , shipping , delivered và canceled .	Cần kiểm tra quyền admin, truy cập bằng role không hợp lệ, order ID không hợp lệ và các giá định về chuyển trạng thái.

6. Tuyên bố trách nhiệm

AI được sử dụng để hỗ trợ quá trình đọc hiểu, phân tích, gợi ý và soạn thảo. AI không thay thế việc kiểm tra của sinh viên. Em chịu trách nhiệm kiểm tra tài liệu gốc, xác thực các ý tưởng được gợi ý, tự đưa ra quyết định cuối cùng, thực thi test và chỉ báo cáo các bằng chứng có thật.